Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

29. **[M]** Construya una matriz aleatoria A de 4×4 con valores enteros.

a. Reduzca A a la forma escalonada U sin escalar las filas, y use U en la fórmula (1) para calcular det A. (Si A resulta ser singular, comience de nuevo con otra matriz aleatoria.)

b. Determine los valores propios de A y el producto de estos valores propios (con la mayor precisión posible).

c. Enliste la matriz A y, con cuatro cifras decimales, enumere los pivotes de U y los valores propios de A. Calcule det A con un programa de matrices y compárelo con los productos encontrados en (a) y (b).

30. **[M]** Sea $A = \begin{bmatrix} -6 & 28 & 21 \\ 4 & -15 & -12 \\ -8 & a & 25 \end{bmatrix}$. Para cada valor de a en el conjunto $\{32, 31.9, 31.8, 32.1, 32.2\}$, calcule el polinomio característico de A y los valores propios. En cada caso, trace una gráfica del polinomio característico $p(t) = \det(A - tI)$ para $0 \le t \le 3$. De ser posible, estructure todas las gráficas en un solo sistema de coordenadas. Describa la forma en que las gráficas revelan los cambios de los valores propios al cambiar a.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE PRÁCTICA

La ecuación característica es

$$0 = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -4 \\ 4 & 2-\lambda \end{bmatrix}$$
$$= (1-\lambda)(2-\lambda) - (-4)(4) = \lambda^2 - 3\lambda + 18$$

A partir de la fórmula cuadrática,

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(18)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-63}}{2}$$

Es claro que la ecuación característica no tiene soluciones reales, de manera que A no tiene valores propios reales. La matriz A está actuando sobre el espacio vectorial real $\mathbb{R}^2$, y no existe un vector $\mathbf{v}$ diferente de cero en $\mathbb{R}^2$ tal que $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ para algún escalar λ.

5.3 DIAGONALIZACIÓN

En muchos casos, la información vector propio-valor propio contenida dentro de una matriz A puede representarse mediante una útil factorización de la forma $A = PDP^{-1}$. En esta sección, la factorización permite calcular rápidamente A^k para valores grandes de k, una idea fundamental en varias aplicaciones del álgebra lineal. Posteriormente, en las secciones 5.6 y 5.7, la factorización se usará para analizar (y *desacoplar*) sistemas dinámicos.

En la factorización, la D significa *diagonal.* El cálculo de las potencias de una D de este tipo es trivial.

EJEMPLO 1 Si $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, entonces $D^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}$ y

$$D^3 = DD^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{bmatrix}$$

En general,

$$D^k = \begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} \text{ para } k \ge 1$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Si $A = PDP^{-1}$ para alguna P invertible y una diagonal D, entonces A^k también es fácil de calcular, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 2 Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentre una fórmula para A^k, dado que $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Solución De la fórmula estándar para el inverso de una matriz de 2×2 se obtiene

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Entonces, por la asociatividad de la multiplicación de matrices,

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD\underbrace{(P^{-1}P)}_{I}DP^{-1} = PDDP^{-1}$$

$$= PD^2P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

De nuevo,

$$A^3 = (PDP^{-1})A^2 = (PD\underbrace{P^{-1})}_{I}PD^2P^{-1} = PDD^2P^{-1} = PD^3P^{-1}$$

En general, para $k \geq 1$,

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \cdot 5^k - 3^k & 5^k - 3^k \\ 2 \cdot 3^k - 2 \cdot 5^k & 2 \cdot 3^k - 5^k \end{bmatrix}$$

Se dice que una matriz cuadrada A es **diagonalizable** si A es semejante a una matriz diagonal, esto es, si $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz P invertible y alguna matriz diagonal D. El siguiente teorema proporciona una caracterización de las matrices diagonalizables e indica la forma de estructurar una factorización adecuada.

TEOREMA 5

El teorema de la diagonalización

Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si, y sólo si, A tiene n vectores propios linealmente independientes.

De hecho, $A = PDP^{-1}$, con D como una matriz diagonal, si, y sólo si, las columnas de P son n vectores propios de A linealmente independientes. En este caso, las entradas diagonales de D son valores propios de A que corresponden, respectivamente, a los vectores propios de P.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En otras palabras, A es diagonalizable si, y sólo si, hay suficientes vectores propios para formar una base de $\mathbb{R}^n$. A una base de este tipo se le denomina **base de vectores propios**.

DEMOSTRACIÓN Primero, observe que si P es cualquier matriz de $n \times n$ con columnas $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, y si D es cualquier matriz diagonal con entradas diagonales $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, entonces

$$AP = A[\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n\,] = [\,A\mathbf{v}_1 \quad A\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{v}_n\,] \tag{1}$$

mientras que

$$PD = P\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = [\,\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n\mathbf{v}_n\,] \tag{2}$$

Ahora suponga que A es diagonalizable e igual a PDP^{-1}. Entonces, al multiplicar por la derecha esta relación por P, se tendrá $AP = PD$. En este caso, (1) y (2) implican que

$$[\,A\mathbf{v}_1 \quad A\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{v}_n\,] = [\,\lambda_1\mathbf{v}_1 \quad \lambda_2\mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \lambda_n\mathbf{v}_n\,] \tag{3}$$

Igualando columnas, se encuentra que

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1, \quad A\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2, \quad \ldots, \quad A\mathbf{v}_n = \lambda_n\mathbf{v}_n \tag{4}$$

Como P es invertible, sus columnas $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ deben ser linealmente independientes. También, como estas columnas son diferentes de cero, (4) muestra que $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son valores propios y que $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ son los vectores propios correspondientes. Este argumento demuestra las partes "sólo si" del primero, segundo y tercer enunciados del teorema.

Por último, dados cualesquiera n vectores propios $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, úselos para estructurar las columnas de P y utilice los valores propios correspondientes $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ para conformar D. De acuerdo con (1), (2) y (3), $AP = PD$. Esto es válido sin condición alguna para los vectores propios. Si, de hecho, los vectores propios son linealmente independientes, entonces P es invertible (por el teorema de la matriz invertible), y $AP = PD$ implica que $A = PDP^{-1}$. ■

Diagonalización de matrices

EJEMPLO 3 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Esto es, encuentre una matriz invertible P y una matriz diagonal D tales que $A = PDP^{-1}$.

Solución Se requieren cuatro pasos para implementar la descripción del teorema 5.

Paso 1. Encontrar los valores propios de A. Como se mencionó en la sección 5.2, las mecánicas a seguir en este paso son apropiadas para una computadora cuando la matriz es mayor de 2×2. Para evitar distracciones inútiles, por lo general, el texto proporcionará la información necesaria para cubrir este paso.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En el presente caso, resulta que la ecuación característica contiene un polinomio cúbico al cual se puede factorizar:

$$\begin{aligned} 0 = \det(A - \lambda I) &= -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2 \end{aligned}$$

Los valores propios son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$.

Paso 2. Encontrar tres vectores propios de A linealmente independientes. Se necesitan *tres* vectores porque A es una matriz de 3×3. Éste es el paso crítico. Si falla, entonces el teorema 5 postula que A no puede diagonalizarse. El método de la sección 5.1 produce una base para cada espacio propio:

$$\text{Base para } \lambda = 1: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -2: \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Puede comprobarse que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto linealmente independiente.

Paso 3. Estructurar P a partir de los vectores del paso 2. El orden de los vectores no tiene importancia. Al usar el orden elegido en el paso 2, forma

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 4. Estructurar D a partir de los valores propios correspondientes. En este paso, resulta esencial que el orden de los valores propios corresponda al orden elegido para las columnas de P. Utilice el valor propio $\lambda = -2$ dos veces, una para cada uno de los vectores propios correspondientes a $\lambda = -2$:

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Es recomendable comprobar que P y D realmente funcionen. Para evitar calcular P^{-1}, simplemente verifique si $AP = PD$. Esto equivale a $A = PDP^{-1}$ cuando P es invertible. (Sin embargo, ¡compruebe que P sea invertible!) Se calcula

$$AP = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$PD = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 4 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución La ecuación característica de A resulta ser exactamente la misma que la del ejemplo 3:

$$0 = \det(A - \lambda I) = -\lambda^3 - 3\lambda^2 + 4 = -(\lambda - 1)(\lambda + 2)^2$$

Los valores propios son $\lambda = 1$ y $\lambda = -2$. Sin embargo, al buscar los vectores propios, se encuentra que cada uno de los espacios propios tiene sólo una dimensión:

$$\text{Base para } \lambda = 1: \qquad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -2: \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

No existen otros valores propios, y cada vector propio de A es un múltiplo ya sea de $\mathbf{v}_1$ o de $\mathbf{v}_2$. Por lo tanto, es imposible construir una base de $\mathbb{R}^3$ usando vectores propios de A. De acuerdo con el teorema 5, A *no* es diagonalizable. ■

El teorema siguiente proporciona una condición *suficiente* para que una matriz sea diagonalizable.

TEOREMA 6 Una matriz de $n \times n$ con n valores propios distintos es diagonalizable.

DEMOSTRACIÓN Sean $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ los vectores propios correspondientes a los n valores propios distintos de una matriz A. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ es linealmente independiente según el teorema 2 de la sección 5.1. Por lo tanto A es diagonalizable, de acuerdo con el teorema 5. ■

Para ser diagonalizable, no es *necesario* que una matriz de $n \times n$ tenga n valores propios distintos. La matriz de 3×3 del ejemplo 3 es diagonalizable aunque sólo tenga dos valores propios distintos.

EJEMPLO 5 Determine si la siguiente matriz es diagonalizable.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Solución ¡Esto es fácil! Dado que la matriz es triangular, sus valores propios son, evidentemente, 5, 0 y -2. Puesto que A es una matriz de 3×3 con tres valores propios distintos, A es diagonalizable. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Matrices cuyos valores propios no son distintos

Si una matriz A de $n \times n$ tiene n valores propios distintos, con vectores propios correspondientes $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$, y si $P = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_n]$, entonces P es automáticamente invertible porque sus columnas son linealmente independientes, según el teorema 2. Cuando A es diagonalizable, pero tiene menos de n valores propios distintos, aún es posible estructurar a P de alguna forma que la vuelva automáticamente invertible, como lo muestra el teorema siguiente.[1]

TEOREMA 7

Sea A una matriz de $n \times n$ cuyos valores propios distintos son $\lambda_1, \ldots, \lambda p$.

a. Para $1 \leq k \leq p$, la dimensión del espacio propio para λ_k es menor o igual que la multiplicidad del valor propio λ_k.

b. La matriz A es diagonalizable si, y sólo si, la suma de las dimensiones de los distintos espacios propios es igual a n, y esto sucede si, y sólo si, la dimensión del espacio propio para cada λ_k es igual a la multiplicidad de λ_k.

c. Si A es diagonalizable y $\mathcal{B}_k$ es una base para el espacio correspondiente a λ_k para cada k, entonces la colección total de vectores en los conjuntos $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_p$ forma una base de vectores propios para $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 6 Diagonalice la siguiente matriz, si es posible.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución Como A es una matriz triangular, los valores propios son 5 y -3, cada uno con multiplicidad 2. Usando el método de la sección 5.1, se encuentra una base para cada espacio propio.

$$\text{Base para } \lambda = 5: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -8 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -16 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base para } \lambda = -3: \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[1] La demostración del teorema 7 es un tanto larga, pero no difícil. Por ejemplo, vea S. Friedberg, A. Insel, y L. Spence, *Linear Algebra*, 3a. ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1997), págs. 234-238.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De acuerdo con el teorema 7, el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente. Así que la matriz $P = [\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_4]$ es invertible, y $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} -8 & -16 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Calcule A^8, donde $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

2. Sean $A = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Suponga estar enterado de que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores propios de A. Utilice esta información para diagonalizar A.

3. Sea A una matriz de 4×4 con valores propios 5, 3 y -2, y suponga saber que el espacio propio para $\lambda = 3$ es bidimensional. ¿Tiene usted la suficiente información como para determinar si A es diagonalizable?

CD Exploración de la diagonalización (Exploring Diagonalization)

WEB

5.3 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 y 2, sea $A = PDP^{-1}$ y calcule A^4.

1. $P = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. $P = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 3 y 4, utilice la factorización $A = PDP^{-1}$ para calcular A^k, donde k representa un entero positivo arbitrario.

3. $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 3(a-b) & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -2 & 12 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 y 6, la matriz A está factorizada en la forma PDP^{-1}. Use el teorema de la diagonalización para encontrar los valores propios de A y una base para cada espacio propio.

5. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & -3/4 \\ 1/4 & -1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

6. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Diagonalice las matrices de los ejercicios 7 a 20. Los valores propios para los ejercicios 11 a 16 son los siguientes: (11) $\lambda = 1, 2, 3$; (12) $\lambda = 2, 8$; (13) $\lambda = 5, 1$; (14) $\lambda = 5, 4$; (15) $\lambda = 3, 1$; (16) $\lambda = 2, 1$. Para el ejercicio 18, un valor propio es $\lambda = 5$ y un vector propio es $(-2, 1, 2)$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

7. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ **10.** $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ **12.** $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ **14.** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & 5 & 8 \\ -2 & -2 & -5 \end{bmatrix}$ **16.** $\begin{bmatrix} 0 & -4 & -6 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ **18.** $\begin{bmatrix} -7 & -16 & 4 \\ 6 & 13 & -2 \\ 12 & 16 & 1 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 5 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ **20.** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22, A, B, P y D son matrices de $n \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. (Estudie con cuidado los teoremas 5 y 6 y los ejemplos de esta sección antes de intentar resolver estos ejercicios.)

21. a. A es diagonalizable si $A = PDP^{-1}$ para alguna matriz D y alguna matriz invertible P.

b. Si $\mathbb{R}^n$ tiene una base de vectores propios de A, entonces A es diagonalizable.

c. A es diagonalizable si, y sólo si, tiene n valores propios, contando las multiplicidades.

d. Si A es diagonalizable, entonces es invertible.

22. a. A es diagonalizable si tiene n vectores propios.

b. Si A es diagonalizable, entonces tiene n valores propios distintos.

c. Si $AP = PD$, con D como diagonal, entonces las columnas de P diferentes de cero deben ser vectores propios de A.

d. Si A es invertible, entonces es diagonalizable.

23. A es una matriz de 5×5 y tiene dos valores propios. Un espacio propio es tridimensional y el otro bidimensional. ¿A es diagonalizable? ¿Por qué?

24. A es una matriz de 3×3 con dos valores propios. Cada espacio propio es unidimensional. ¿A es diagonalizable? ¿Por qué?

25. A es una matriz de 4×4 con tres valores propios. Un espacio propio es unidimensional y uno de los otros espacios propios es bidimensional. ¿Es posible que A *no* sea diagonalizable? Justifique su respuesta.

26. A es una matriz de 7×7 con tres valores propios. Un espacio propio es bidimensional y uno de los otros espacios propios es tridimensional. ¿Es posible que A *no* sea diagonalizable? Justifique su respuesta.

27. Muestre que si A es tanto diagonalizable como invertible, entonces también lo es A^{-1}.

28. Muestre que si A tiene n vectores propios linealmente independientes, también los tiene A^T. [*Sugerencia:* Use el teorema de la diagonalización.]

29. Una factorización $A = PDP^{-1}$ no es única. Demuestre esto para la matriz A del ejemplo 2. Con $D_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$, use la información del ejemplo 2 para encontrar una matriz P_1 tal que $A = P_1 D_1 P_1^{-1}$.

30. Con A y D como en el ejemplo 2, encuentre una P_2 invertible distinta de la P del ejemplo 2, de modo que $A = P_2 D P_2^{-1}$.

31. Estructure una matriz de 2×2 distinta de cero que sea invertible pero no diagonalizable.

32. Estructure una matriz de 2×2 no diagonal que sea diagonalizable pero no invertible.

[M] Diagonalice las matrices de los ejercicios 33 a 36. Use el comando de valores propios de un programa de matrices para encontrar los valores propios, y luego determine las bases para los espacios propios como en la sección 5.1.

33. $\begin{bmatrix} -6 & 4 & 0 & 9 \\ -3 & 0 & 1 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ **34.** $\begin{bmatrix} 0 & 13 & 8 & 4 \\ 4 & 9 & 8 & 4 \\ 8 & 6 & 12 & 8 \\ 0 & 5 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

35. $\begin{bmatrix} 11 & -6 & 4 & -10 & -4 \\ -3 & 5 & -2 & 4 & 1 \\ -8 & 12 & -3 & 12 & 4 \\ 1 & 6 & -2 & 3 & -1 \\ 8 & -18 & 8 & -14 & -1 \end{bmatrix}$

36. $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 2 \\ 6 & 12 & 11 & 2 & -4 \\ 9 & 20 & 10 & 10 & -6 \\ 15 & 28 & 14 & 5 & -3 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 2)(\lambda - 1)$. Los valores propios son 2 y 1, y los vectores propios correspondientes son $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Luego, forme

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Puesto que $A = PDP^{-1}$,

$$\begin{aligned} A^8 = PD^8P^{-1} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2^8 & 0 \\ 0 & 1^8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 256 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 766 & -765 \\ 510 & -509 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Calcule $A\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \mathbf{v}_1$, y

$$A\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = 3 \cdot \mathbf{v}_2$$

Por lo tanto, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores propios para los valores propios 1 y 3, respectivamente. Entonces

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{donde} \quad P = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Sí, A es diagonalizable. Existe una base $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ para el espacio propio correspondiente a $\lambda = 3$. Además, habrá por lo menos un vector propio para $\lambda = 5$ y uno para $\lambda = -2$. Estos vectores se llamarán $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente y, de acuerdo con el teorema 7, A es diagonalizable. No puede haber vectores propios adicionales que sean linealmente independientes de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$, porque todos los vectores están en $\mathbb{R}^4$. Así que ambos espacios propios para $\lambda = 5$ y $\lambda = -2$ son unidimensionales.

SG Dominio de los valores propios y los espacios propios 5 a 15 (Mastering: Eigenvalue and Eigenspace 5-15)

5.4 VECTORES PROPIOS Y TRANSFORMACIONES LINEALES

La meta de esta sección es entender la factorización de matrices $A = PDP^{-1}$ como un enunciado acerca de las transformaciones lineales. Se verá que la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es esencialmente la misma que la muy simple función $\mathbf{u} \mapsto D\mathbf{u}$, cuando se observa desde la perspectiva adecuada. Una interpretación de este tipo se aplicará a A y D aun cuando D no es una matriz diagonal.

De la sección 1.9, recuerde que cualquier transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$ puede implementarse con la multiplicación izquierda por una matriz A, llamada *matriz estándar* de T. Ahora se necesita el mismo tipo de representación para cualquier transformación lineal entre dos espacios vectoriales de dimensión finita.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La matriz de una transformación lineal

Sean V un espacio vectorial n-dimensional, W un espacio vectorial m-dimensional, y T cualquier transformación lineal de V a W. Para asociar una matriz con T, seleccione bases (ordenadas) $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ para V y W, respectivamente.

Dado cualquier $\mathbf{x}$ en V, el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ está en $\mathbb{R}^n$ y el vector de coordenadas de su imagen, $[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}}$, está en $\mathbb{R}^m$, como indica la figura 1.

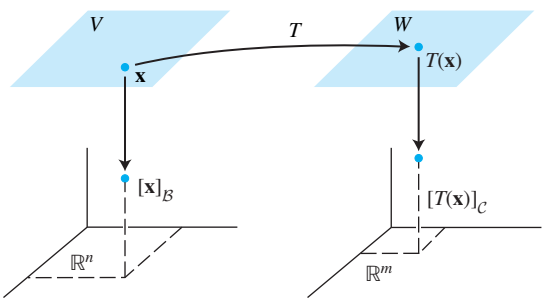


FIGURA 1 Una transformación lineal de V a W.

La conexión entre $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ y $[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}}$ es fácil de encontrar. Sea $\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ la base $\mathcal{B}$ para V. Si $\mathbf{x} = r_1\mathbf{b}_1 + \cdots + r_n\mathbf{b}_n$, entonces

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix}$$

y

$$T(\mathbf{x}) = T(r_1\mathbf{b}_1 + \cdots + r_n\mathbf{b}_n) = r_1T(\mathbf{b}_1) + \cdots + r_nT(\mathbf{b}_n) \tag{1}$$

porque T es lineal. Al usar la base $\mathcal{C}$ en W, es posible reescribir (1) en términos de vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas:

$$[\,T(\mathbf{x})\,]_{\mathcal{C}} = r_1\,[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} + \cdots + r_n\,[\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{C}} \tag{2}$$

Como los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas están en $\mathbb{R}^m$, la ecuación vectorial (2) puede escribirse como una ecuación de matrices, a saber,

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{C}} = M[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \tag{3}$$

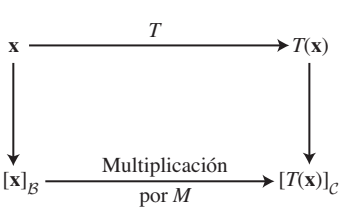


FIGURA 2

donde

$$M = \begin{bmatrix} [\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} & [\,T(\mathbf{b}_2)\,]_{\mathcal{C}} & \cdots & [\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \tag{4}$$

La matriz M es una representación matricial de T, llamada **matriz para T relativa a las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$**. Vea la figura 2.

La ecuación (3) postula que, en lo concerniente a los vectores de coordenadas, la acción de T sobre $\mathbf{x}$ puede verse como una multiplicación izquierda por M.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 1 Suponga que $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ es una base para V y $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3\}$ es una base para W. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 + 5\mathbf{c}_3 \quad \text{y} \quad T(\mathbf{b}_2) = 4\mathbf{c}_1 + 7\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3$$

Encuentre la matriz M para T relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$.

Solución Los vectores de $\mathcal{C}$-coordenadas de las *imágenes* de $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$ son

$$[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [\,T(\mathbf{b}_2)\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases para el mismo espacio V y T es la transformación identidad $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ para $\mathbf{x}$ en V, entonces la matriz M de (4) es simplemente una matriz de cambio de coordenadas (vea la sección 4.7).

Transformaciones lineales de V en V

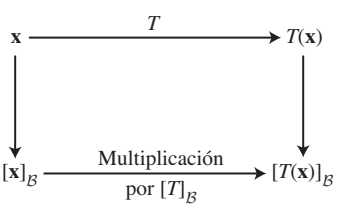


FIGURA 3

En el caso común donde W es igual a V y la base $\mathcal{C}$ es igual a $\mathcal{B}$, la matriz M presentada en la ecuación (4) se denomina **matriz para T relativa a $\mathcal{B}$**, o simplemente **$\mathcal{B}$-matriz para T**, y se denota mediante $[T]_{\mathcal{B}}$. Vea la figura 3.

La $\mathcal{B}$-matriz de $T : V \to V$ satisface

$$[\,T(\mathbf{x})\,]_{\mathcal{B}} = [\,T\,]_{\mathcal{B}}\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}, \quad \text{para toda } \mathbf{x} \text{ en } V \tag{5}$$

EJEMPLO 2 La función $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ definida por

$$T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = a_1 + 2a_2 t$$

es una transformación lineal. (Los estudiantes de cálculo reconocerán a T como el operador de diferenciación.)

a. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para T, cuando $\mathcal{B}$ es la base $\{1, t, t^2\}$.

b. Verifique si $[T(\mathbf{p})]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}\,[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$ para cada $\mathbf{p}$ en $\mathbb{P}_2$.

Solución

a. Determine las imágenes de los vectores de base:

$$\begin{aligned} T(1) &= 0 && \text{El polinomio cero} \\ T(t) &= 1 && \text{El polinomio cuyo valor es siempre 1} \\ T(t^2) &= 2t \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Luego escriba los vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de $T(1)$, $T(t)$, y $T(t^2)$ (que en este ejemplo se encuentran mediante inspección) y colóquelos como la $\mathcal{B}$-matriz para T:

$$[\,T(1)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\,T(t)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [\,T(t^2)\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[\,T\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b. En general, para una $\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$,

$$[\,T(\mathbf{p})\,]_{\mathcal{B}} = [\,a_1 + 2a_2 t\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ 2a_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = [T]_{\mathcal{B}}[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$$

Vea la figura 4.

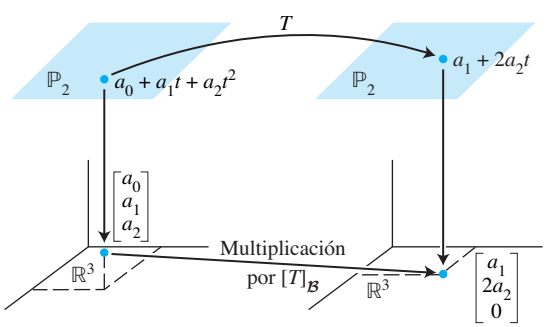


FIGURA 4 Representación matricial de una transformación lineal.

WEB

Transformaciones lineales en $\mathbb{R}^n$

En un problema aplicado en que interviene $\mathbb{R}^n$, una transformación lineal T aparece primero, normalmente, como una transformación de matrices, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Si A es diagonalizable, entonces existe una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^n$ que consiste en vectores propios de A. El

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

teorema 8 siguiente muestra que, en este caso, la $\mathcal{B}$-matriz de T es diagonal. Diagonalizar A equivale a encontrar una representación matricial diagonal de $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

TEOREMA 8

Representación de matrices diagonales

Suponga que $A = PDP^{-1}$, donde D es una matriz diagonal de $n \times n$. Si $\mathcal{B}$ es la base para $\mathbb{R}^n$ formada a partir de las columnas de P, entonces D es la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

DEMOSTRACIÓN Las columnas de P se denotan mediante $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$, de manera que $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ y $P = [\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n]$. En este caso, P es la matriz $P_{\mathcal{B}}$ de cambio de coordenadas que se analizó en la sección 4.4, donde

$$P[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{x} \quad \text{y} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P^{-1}\mathbf{x}$$

Si $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned}
[\,T\,]_{\mathcal{B}} &= \left[\,[\,T(\mathbf{b}_1)\,]_{\mathcal{B}} \quad \cdots \quad [\,T(\mathbf{b}_n)\,]_{\mathcal{B}}\,\right] && \text{Definición de } [\,T\,]_{\mathcal{B}} \\
&= \left[\,[\,A\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{B}} \quad \cdots \quad [\,A\mathbf{b}_n\,]_{\mathcal{B}}\,\right] && \text{Puesto que } T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \\
&= [\,P^{-1}A\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad P^{-1}A\mathbf{b}_n\,] && \text{Cambio de coordenadas} \\
&= P^{-1}A\,[\,\mathbf{b}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n\,] && \text{Multiplicación de matrices} \\
&= P^{-1}AP && (6)
\end{aligned}$$

Puesto que $A = PDP^{-1}$, se tiene a $[\,T\,]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP = D$. ■

EJEMPLO 3 Defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde $A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$. Encuentre una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^2$ con la propiedad de que la $\mathcal{B}$-matriz de T es una matriz diagonal.

Solución A partir del ejemplo 2 de la sección 5.3, se sabe que $A = PDP^{-1}$, donde

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Las columnas de P, llamadas $\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_2$, son vectores propios de A. Según el teorema 8, D es la $\mathcal{B}$-matriz de T cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Las funciones $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ y $\mathbf{u} \mapsto D\mathbf{u}$ describen la misma transformación lineal, relativa a bases diferentes. ■

Semejanza de representaciones de matrices

La demostración del teorema 8 no utilizó la información de que D era diagonal. Por lo tanto, si A es semejante a una matriz C, con $A = PCP^{-1}$, entonces C es la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ cuando la base $\mathcal{B}$ se forma a partir de las columnas de P. En la figura 5, se muestra la factorización $A = PCP^{-1}$.

De manera recíproca, si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ está definida por medio de $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, y si $\mathcal{B}$ es cualquier base de $\mathbb{R}^n$, entonces la $\mathcal{B}$-matriz de T es semejante a A. De hecho, los cálculos efectuados en (6) muestran que si P es la matriz cuyas columnas provienen de los vectores en $\mathcal{B}$, entonces $[T]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP$. Así, el conjunto de todas las matrices semejantes

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

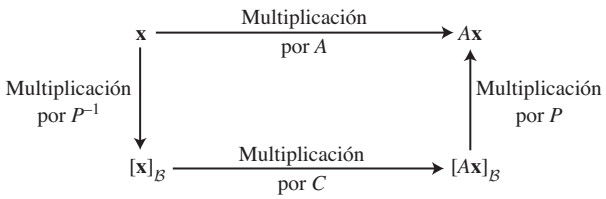


FIGURA 5 Semejanza de dos representaciones de matrices: $A = PCP^{-1}$.

a la matriz A coincide con el conjunto de todas las representaciones matriciales de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$.

EJEMPLO 4 Sean $A = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. El polinomio característico de A es $(\lambda + 2)^2$, pero el espacio propio para el valor propio -2 es solamente unidimensional; de modo que A no es diagonalizable. Sin embargo, la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$tiene la propiedad de que la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ es una matriz triangular llamada la *forma Jordan* de A.[1] Encuentre esta $\mathcal{B}$-matriz.

Solución Si $P = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2]$, entonces la $\mathcal{B}$-matriz es $P^{-1}AP$. Calcule

$$AP = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -6 & -1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Observe que el valor propio de A está sobre la diagonal.

NOTA NUMÉRICA

Una manera eficiente de calcular una $\mathcal{B}$-matriz $P^{-1}AP$ es determinar AP y después reducir por filas la matriz aumentada $[P \quad AP]$ a $[I \quad P^{-1}AP]$. Resulta innecesario calcular por separado P^{-1}. Vea el ejercicio 12 de la sección 2.2

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Encuentre $T(a_0 + a_1t + a_2t^2)$, si T es la transformación lineal de $\mathbb{P}_2$ a $\mathbb{P}_2$ cuya matriz relativa a $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

[1]Cualquier matriz cuadrada A es semejante a una matriz en la forma Jordan. La base usada para producir una forma Jordan consta de vectores propios y de lo que se ha dado en llamar "vectores propios generalizados" de A. Vea el capítulo 9 de *Applied Linear Algebra*, 3a. ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988), de B. Noble y J. W. Daniel.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. Sean A, B y C matrices de $n \times n$. El texto ha mostrado que si A es semejante a B, entonces B es semejante a A. Esta propiedad, junto con los enunciados siguientes, muestra que "semejante a" es una *relación de equivalencia.* (La equivalencia por filas es otro ejemplo de una relación de equivalencia.) Verifique los incisos (a) y (b).

a. A es semejante a A.

b. Si A es semejante a B y B es semejante a C, entonces A es semejante a C.

5.4 EJERCICIOS

1. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ y $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ bases para los espacios vectoriales V y W, respectivamente. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{b}_1) = 3\mathbf{d}_1 - 5\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_2) = -\mathbf{d}_1 + 6\mathbf{d}_2, \quad T(\mathbf{b}_3) = 4\mathbf{d}_2$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$.

2. Sean $\mathcal{D} = \{\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ bases para los espacios vectoriales V y W, respectivamente. Sea $T : V \to W$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(\mathbf{d}_1) = 2\mathbf{b}_1 - 3\mathbf{b}_2, \qquad T(\mathbf{d}_2) = -4\mathbf{b}_1 + 5\mathbf{b}_2$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{D}$ y $\mathcal{B}$.

3. Sean $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ la base canónica para $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V, y $T : \mathbb{R}^3 \to V$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_3 - x_2)\mathbf{b}_1 - (x_1 + x_3)\mathbf{b}_2 + (x_1 - x_2)\mathbf{b}_3$$

a. Calcule $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$ y $T(\mathbf{e}_3)$.

b. Calcule $[T(\mathbf{e}_1)]_{\mathcal{B}}$, $[T(\mathbf{e}_2)]_{\mathcal{B}}$ y $[T(\mathbf{e}_3)]_{\mathcal{B}}$.

c. Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{E}$ y $\mathcal{B}$.

4. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V y $T : V \to \mathbb{R}^2$ una transformación lineal con la propiedad de que

$$T(x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 \\ -x_2 + 3x_3 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz para T relativa a $\mathcal{B}$ y la base canónica para $\mathbb{R}^2$.

5. Sea $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_3$ la transformación que mapea un polinomio $\mathbf{p}(t)$ en el polinomio $(t + 5)\mathbf{p}(t)$.

a. Encuentre la imagen de $\mathbf{p}(t) = 2 - t + t^2$.

b. Muestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{1, t, t^2, t^3\}$.

6. Sea $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_4$ la transformación que mapea un polinomio $\mathbf{p}(t)$ en el polinomio $\mathbf{p}(t) + t^2\mathbf{p}(t)$.

a. Encuentre la imagen de $\mathbf{p}(t) = 2 - t + t^2$.

b. Muestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a las bases $\{1, t, t^2\}$ y $\{1, t, t^2, t^3, t^4\}$.

7. Suponga que la función $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{P}_2$ definida por

$$T(a_0 + a_1t + a_2t^2) = 3a_0 + (5a_0 - 2a_1)t + (4a_1 + a_2)t^2$$

es lineal. Encuentre la representación matricial de T relativa a la base $\mathcal{B} = \{1, t, t^2\}$.

8. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ una base para un espacio vectorial V. Encuentre $T(3\mathbf{b}_1 - 4\mathbf{b}_2)$ cuando T es una transformación lineal de V a V cuya matriz relativa a $\mathcal{B}$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

9. Defina $T : \mathbb{P}_2 \to \mathbb{R}^3$ by $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(0) \\ \mathbf{p}(1) \end{bmatrix}$.

a. Encuentre la imagen bajo T de $\mathbf{p}(t) = 5 + 3t$.

b. Demuestre que T es una transformación lineal.

c. Encuentre la matriz para T relativa a la base $\{1, t, t^2\}$ para $\mathbb{P}_2$ y la base estándar para $\mathbb{R}^3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

10. Defina $T : \mathbb{P}_3 \to \mathbb{R}^4$ como $T(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}(-3) \\ \mathbf{p}(-1) \\ \mathbf{p}(1) \\ \mathbf{p}(3) \end{bmatrix}$.

a. Muestre que T es una transformación lineal.

b. Encuentre la matriz para T relativa a la base $\{1, t, t^2, t^3\}$ para $\mathbb{P}_3$ y la base canónica para $\mathbb{R}^4$.

En los ejercicios 11 y 12, encuentre la $\mathcal{B}$-matriz de la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

11. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 13 a 16, defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Encuentre una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^2$ con la propiedad de que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea diagonal.

13. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ **14.** $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ **16.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

17. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, para $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$. Defina $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

a. Verifique que $\mathbf{b}_1$ es un vector propio de A pero A no es diagonalizable.

b. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para T.

18. Defina $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde A es una matriz de 3×3 con valores propios 5 y -2. ¿Existe una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^3$ tal que la $\mathcal{B}$-matriz para T sea una matriz diagonal? Analice el planteamiento.

Verifique los enunciados de los ejercicios 19 a 24. Las matrices son cuadradas.

19. Si A es invertible y semejante a B, entonces B es invertible y A^{-1} es semejante a B^{-1}. [*Sugerencia:* $P^{-1}AP = B$ para alguna P invertible. Explique por qué B es invertible. Luego encuentre una Q invertible tal que $Q^{-1}A^{-1}Q = B^{-1}$.]

20. Si A es semejante a B, entonces A^2 es semejante a B^2.

21. Si B es semejante a A y C es semejante a A, entonces B es semejante a C.

22. Si A es diagonalizable y B es similar a A, entonces B también es diagonalizable.

23. Si $B = P^{-1}AP$ y $\mathbf{x}$ es un vector propio de A correspondiente a un valor propio λ, entonces $P^{-1}\mathbf{x}$ es un vector propio de B también correspondiente a λ.

24. Si A y B son semejantes, entonces tienen el mismo rango. [*Sugerencia:* Remítase a los ejercicios suplementarios 13 y 14 del capítulo 4.]

25. La *traza* de una matriz cuadrada A es la suma de las entradas diagonales en A y se denota mediante tr A. Se puede verificar que $\text{tr}(FG) = \text{tr}(GF)$ para cualesquiera dos matrices F y G de $n \times n$. Muestre que si A y B son semejantes, entonces tr $A =$ tr B.

26. Se puede mostrar que la traza de una matriz A es igual a la suma de los valores propios de A. Verifique este enunciado para el caso en que A sea diagonalizable.

27. Sea $V = \mathbb{R}^n$ con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$; sea $W = \mathbb{R}^n$ con la base estándar, denotada aquí mediante $\mathcal{E}$; y considere la transformación identidad $I : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, donde $I(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$. Encuentre la matriz para I relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{E}$. ¿Cómo se llamó a esta matriz en la sección 4.4?

28. Sean V un espacio vectorial con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, W el mismo espacio V con una base $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n\}$, e I la transformación identidad $I : V \to W$. Encuentre la matriz para I relativa a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$. ¿Cómo se llamó a esta matriz en la sección 4.7?

29. Sea V un espacio vectorial con una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$. Encuentre la $\mathcal{B}$-matriz de la transformación identidad $I : V \to V$.

[M] En los ejercicios 30 y 31, encuentre la $\mathcal{B}$-matriz para la transformación $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ cuando $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$.

30. $A = \begin{bmatrix} -14 & 4 & -14 \\ -33 & 9 & -31 \\ 11 & -4 & 11 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

31. $A = \begin{bmatrix} -7 & -48 & -16 \\ 1 & 14 & 6 \\ -3 & -45 & -19 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

32. **[M]** Sea T la transformación cuya matriz estándar se presenta enseguida. Encuentre una base para $\mathbb{R}^4$ con la propiedad de que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea diagonal.

$$A = \begin{bmatrix} 15 & -66 & -44 & -33 \\ 0 & 13 & 21 & -15 \\ 1 & -15 & -21 & 12 \\ 2 & -18 & -22 & 8 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sea $\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ y calcule

$$[\,T(\mathbf{p})\,]_{\mathcal{B}} = [\,T\,]_{\mathcal{B}}\,[\,\mathbf{p}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a_0 + 4a_1 \\ 5a_1 - a_2 \\ a_0 - 2a_1 + 7a_2 \end{bmatrix}$$

Así que $T(\mathbf{p}) = (3a_0 + 4a_1) + (5a_1 - a_2)t + (a_0 - 2a_1 + 7a_2)t^2$.

2. a. $A = (I)^{-1}AI$, entonces A es similar a A.

b. Por hipótesis, existen matrices invertibles P y Q con la propiedad de que $B = P^{-1}AP$ y $C = Q^{-1}BQ$. Sustituya la fórmula para B en la fórmula para C, y aplique un hecho acerca del inverso de un producto:

$$C = Q^{-1}BQ = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (PQ)^{-1}A(PQ)$$

Esta ecuación tiene la forma adecuada para demostrar que A es semejante a C.

5.5 VALORES PROPIOS COMPLEJOS

Puesto que la ecuación característica de una matriz de $n \times n$ implica un polinomio de grado n, la ecuación tiene siempre exactamente n raíces, contando multiplicidades, *a condición de que se incluyan las posibles raíces complejas.* En esta sección se muestra que si la ecuación característica de una matriz real A tiene algunas raíces complejas, entonces estas raíces proporcionan información crítica acerca de A. La clave es dejar que A actúe sobre el espacio $\mathbb{C}^n$ de n-adas de números complejos.[1]

El interés en $\mathbb{C}^n$ no surge de un deseo de "generalizar" los resultados de los capítulos anteriores, aunque eso, de hecho, abriría nuevas e importantes áreas de aplicación del álgebra lineal.[2] En vez de ello, el estudio de valores propios complejos es indispensable para descubrir información "oculta" acerca de ciertas matrices con entradas reales que surgen en diversos problemas de la vida real. Tales problemas incluyen muchos sistemas dinámicos reales en los que interviene un movimiento periódico, una vibración, o algún tipo de rotación en el espacio.

La teoría de valor propio-vector propio de matrices ya desarrollada para $\mathbb{R}^n$ se aplica igualmente bien a $\mathbb{C}^n$. De manera que un escalar complejo λ satisface $\det(A - \lambda I) = 0$ si, y sólo si, hay un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero en $\mathbb{C}^n$ tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$. A λ se le denomina **valor propio (complejo)** y a $\mathbf{x}$ **vector propio (complejo)** correspondiente a λ.

EJEMPLO 1 Si $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, entonces la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ sobre $\mathbb{R}^2$ gira el plano en sentido antihorario un cuarto de vuelta. La acción de A es periódica puesto que, después de cuatro cuartos de vuelta, un vector vuelve a donde empezó. Desde luego, ningún vector diferente de cero se mapea en un múltiplo de sí mismo, así

[1] Para un breve análisis de los números complejos, remítase al apéndice B. El álgebra de matrices y los conceptos que se estudian en relación con los espacios vectoriales reales se extienden al caso con entradas complejas y escalares. En particular, $A(c\mathbf{x} + d\mathbf{y}) = cA\mathbf{x} + dA\mathbf{y}$, para una matriz A *de* $m \times n$ con entradas complejas $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ en $\mathbb{C}^n$, y c, d en $\mathbb{C}$.

[2] Un segundo curso de álgebra lineal a menudo analiza tales temas, que son de particular importancia en ingeniería eléctrica.

http://www.leeydescarga.com